Условие

Нека $X, Y \sim \mathrm{Unif}(0,1)$ са независими. Да се намери разпределението на $X+Y$.

Понеже стойността на $X+Y$ е между 0 и 2, търсим плътност $f_{X+Y}(z)$ за $z \in (0,2)$.

Формулата за конволюция

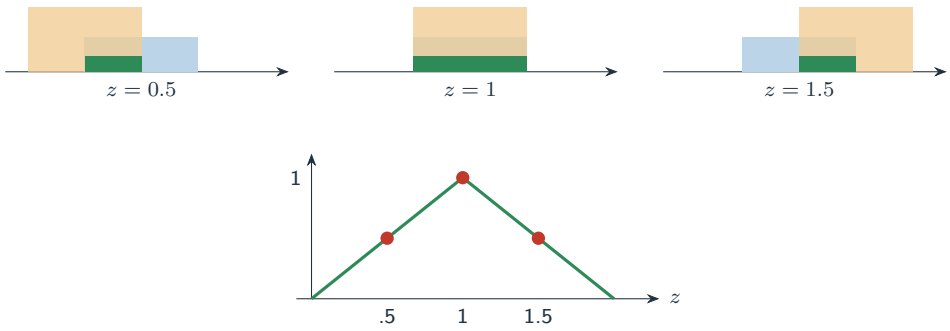
За независими непрекъснати величини (Твърдение 4.6):

$$f_{X+Y}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_Y(z-x)\, f_X(x)\, dx.$$

Тук $f_X(x) = \mathbb{1}_{(0,1)}(x)$ е единица върху $(0,1)$, а $f_Y(z-x)$ е единица, когато $0 < z - x < 1$, т.е. $x \in (z-1, z)$.

Значи подинтегралната функция е 1 точно където двата интервала $(0,1)$ и $(z-1,z)$ се застъпват. **Плътността в z е дължината на застъпването.**

Застъпването за три стойности на z



Синьо: $(0, 1)$. Оранжево: $(z - 1, z)$. Зелено: застъпването, а дължината му е височината на графиката долу.

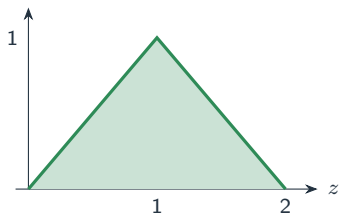
Записваме двата случая

При $0 < z < 1$ застъпването е от 0 до z:

$$f_{X+Y}(z) = \int_0^z dx = z.$$

При $1 \leq z < 2$ застъпването е от $z - 1$ до 1:

$$f_{X+Y}(z) = \int_{z-1}^1 dx = 2 - z.$$



Проверка: лицето на триъгълника е $\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 1 = 1$, значи това наистина е плътност.

Отговор

Отговор. $X + Y$ е непрекъсната случайна величина с триъгълна плътност

$$f_{X+Y}(z) = z \cdot \mathbb{1}_{(0,1)}(z) + (2 - z) \cdot \mathbb{1}_{[1,2)}(z).$$

Интуиция: сума близо до 1 се получава по много начини, а сума близо до 0 или 2 само когато и двете числа са крайни.